



POLYTECH[®]
NICE-SOPHIA

Mémoire du projet d'électronique

Téo Baillot d'Estivaux
Matis Jaquet

Polytech Nice Sophia

Matière : Projet Electronique

Professeur : Christian Peter

Sommaire

1 Introduction	3
1.1 Présentation du projet	3
1.2 Objectifs techniques et pédagogiques	3
1.2.1 Objectifs techniques	3
1.2.2 Objectifs pédagogiques	3
1.3 Répartition des rôles dans l'équipe	4
2 Cahier des charges	4
2.1 Fonctionnalités attendues du bras robotique	4
2.1.1 Mouvements automatiques	4
2.1.2 Commande manuelle à distance via gant connecté	4
2.2 Contraintes techniques, matérielles, temporelles	5
2.2.1 Contraintes techniques	5
2.2.2 Contraintes matérielles	5
2.2.3 Contraintes temporelles	6
3 Matériel utilisé	6
3.1 Outillage	6
3.2 Composants	6
3.3 Assemblage du bras robotique	7
3.4 Assemblage du gant pour contrôler le bras robotique	7
4 Partie hardware	7
4.1 Logiciel utilisé	7
4.2 Schémas électriques	7
Layout des PCB	7
BOM (Bill of Materials)	8
5 Partie software	8
5.1 Logiciel utilisé	8
5.2 Le code de la carte émettrice	8
5.3 Le code de la carte réceptrice	9
6 Résultats et bilan	11
6.1 Performances obtenues	11
6.2 Comparaison avec les objectifs initiaux	12
6.3 Limites du système actuel	13
7 Perspectives d'évolution	13
7.1 Améliorations techniques possibles	13
7.2 Evolutions envisagées	14
8 Conclusion	15
8.1 Récapitulatif du projet	15
8.2 Apports personnels et compétences acquises	16
Annexes	17

1 Introduction

1.1 Présentation du projet

Dans un monde de plus en plus industriel, les robots et automates prennent de plus en plus de place. Ainsi, le but du projet est de concevoir un bras robotique miniature à faible coût capable d'effectuer des tâches répétitives comme la manipulation d'objets. Pour que le bras robotique puisse répondre à plus de besoins, il devra également être pilotable manuellement à distance à l'aide d'un gant. On peut imaginer que dans un contexte où un problème surviendrait dans une chaîne d'usinage, un opérateur pourrait ainsi reprendre le contrôle du bras robotique manuellement à distance.

Tous les éléments nécessaires à la reproduction de ce projet sont fournis sur notre GitHub : https://github.com/MatisTeo/Bras_robotique.

1.2 Objectifs techniques et pédagogiques

1.2.1 Objectifs techniques

Les objectifs techniques visés par ce projet sont :

- Concevoir un bras robotique capable de reproduire des mouvements précis de façon automatique : similaires à ceux utilisés dans un contexte industriel.
- Concevoir un bras robotique capable de reproduire des mouvements précis de façon manuelle et à distance : utilisation d'un gant permettant de contrôler les mouvements d'un bras robotique à distance.
- Ajuster des modélisations 3D au besoin et modéliser un banc de démonstration : retouche de pièces et création d'un banc de démonstration.
- Développer un programme de contrôle : pour commander les moteurs selon des instructions définies ou en temps réel.
- Assurer la communication fluide entre la partie logicielle et matérielle, avec la création de PCB.
- Respecter des contraintes définies : budget, encombrement, planning.

1.2.2 Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques de ce projet sont :

- Travailler en binôme avec une répartition claire des rôles (software vs hardware), tout en maintenant une coordination efficace.
- Approfondir les compétences en programmation embarquée, notamment pour microcontrôleurs.
- Maîtriser la lecture et l'élaboration de schémas électroniques.
- Apprendre à modifier des modèles 3D déjà existants, en lien avec des contraintes de fabrication.
- Savoir documenter un projet technique de manière à le rendre compréhensible et reproductible.

- Faire face à des problèmes concrets, développer des méthodes de résolution autonome et gérer un projet de bout en bout.

1.3 Répartition des rôles dans l'équipe

La répartition des rôles et des tâches de ce projet est la suivante :

- Matis Jaquet est responsable de la partie Hardware, notamment de la réalisation de PCB ainsi que leur assemblage permettant de simplifier le câblage et rendre plus simple l'utilisation des différents composants.
- Téo Baillot d'Estivaux est responsable de la partie Software, notamment de la réalisation du code pour les différents microcontrôleurs utilisés afin d'établir le fonctionnement souhaité du bras robotique. Il est également responsable de la retouche de pièces modélisés en 3D, de la création du banc de démonstration, et de l'assemblage du bras robotique et du gant de contrôle du bras robotique.

2 Cahier des charges

2.1 Fonctionnalités attendues du bras robotique

2.1.1 Mouvements automatiques

Le bras robotique doit être capable d'exécuter des séquences de mouvements prédéfinies, simulant une tâche industrielle répétitive. Parmi ces mouvements, on retrouve :

- Le transfert d'objets d'un point A à un point B,
- L'ouverture et la fermeture de la pince robotique pour saisir ou relâcher des objets,
- La répétition automatique de gestes cycliques sans intervention humaine.

Ces actions sont programmées et contrôlées par le microcontrôleur qui gère la logique du bras, permettant une exécution autonome des séquences à partir d'un programme embarqué.

2.1.2 Commande manuelle à distance via gant connecté

En complément des mouvements automatiques, le bras pourra également être piloté à distance en temps réel via un gant de commande. Ce gant embarquera différent capteur permettant de générer des données pour faire reproduire de façon naturelle au bras robotique les mouvements de la main. Ces données sont collectées par un ESP32 émetteur, qui transmettra les informations en temps réel à une seconde carte ESP32 située sur le bras robotique par Wifi.

L'ESP32 récepteur, intégré au bras, reçoit ces données et les utilise pour commander instantanément les servomoteurs du bras, permettant ainsi une réplique fidèle des

mouvements de la main de l'utilisateur. Cela permet à l'utilisateur de piloter directement le bras pour saisir et déplacer des objets avec une grande réactivité et précision.

2.2 Contraintes techniques, matérielles, temporelles

Dans le cadre de la réalisation du projet, plusieurs contraintes techniques, matérielles et temporelles ont dû être prises en compte afin d'assurer la réussite de la conception du bras robotique. Ces contraintes sont les suivantes :

2.2.1 Contraintes techniques

Les contraintes techniques sont :

- **Précision des mouvements :** Le bras robotique doit être capable de réaliser des mouvements avec une précision suffisante en se déplaçant selon 4 axes, notamment pour la manipulation d'objets de petite taille. Les servomoteurs utilisés doivent permettre un contrôle suffisamment précis des angles de rotation des articulations, tout en maintenant une fluidité et une réactivité adéquates.
- **Communication sans fil (Wi-Fi) :** La communication entre le gant et le bras robotique se fait via les modules Wi-Fi des microcontrôleurs. Il est nécessaire que les cartes ESP32 offrent une latence minimale, afin d'assurer un contrôle en temps réel du bras robotique. Cette communication doit être stable, sans pertes de données, même lors de l'exécution de mouvements complexes.
- **Stabilité des mouvements :** Afin d'assurer un contrôle précis et fiable, le bras doit présenter une stabilité mécanique suffisante pour éviter tout mouvement indésirable dû à des vibrations ou une mauvaise gestion des forces appliquées lors de la manipulation d'objets.

2.2.2 Contraintes matérielles

- **Dimensions compactes :** Le bras robotique doit être conçu dans un format suffisamment compact pour assurer une utilisation pratique tout en permettant l'intégration des composants nécessaires à son fonctionnement (cartes ESP32, servomoteurs, capteurs pour le gant, etc.).
- **Poids léger :** Les matériaux utilisés doivent permettre de maintenir un poids raisonnable pour faciliter la manipulation et éviter des risques liés à la surcharge des servomoteurs. L'armature du bras sera réalisée en impression 3D.
- **Précision de la pince :** La pince doit être suffisamment petite et précise pour saisir des objets de petite taille sans les endommager. Elle doit être intégrée de manière à ne pas interférer avec les mouvements des autres axes du bras.
- **Autonomie :** Le système de contrôle du bras et du gant nécessite une alimentation électrique adéquate, ce qui implique une gestion des ressources énergétiques (batteries) à la fois pour le bras robotique et le gant, avec une durée d'utilisation suffisante avant recharge.

2.2.3 Contraintes temporelles

- Durée du projet : Le projet doit être réalisé sur une période de deux semestres (environ 56 heures), ce qui inclut la phase de conception, le développement, l'assemblage et les tests. La planification du projet doit donc permettre de respecter cette échéance tout en assurant des itérations de tests et des ajustements au fur et à mesure de l'avancement.

3 Matériel utilisé

3.1 Outillage

Pour la réalisation du projet il est nécessaire de disposer des outils suivants :

- Visserie
- Fer à souder
- Oscilloscope
- Multimètre
- Imprimante 3D
- Alimentation de laboratoire
- Ordinateur
- Breadboards (pour faire des tests de prototypage)
- Tournevis
- Pince
- Pince à dessouder
- Set de couture

3.2 Composants

Les composants électroniques permettant de réaliser le projet sont :

- 2 microcontrôleurs ESP32
- 1 bouton poussoir
- 1 Accéléromètre numérique MPU-6050
- 1 capteur flex
- 1 INA219
- 2 leds
- 2 interrupteurs
- 5 servo-moteurs sg90
- Résistances diverses
- Condensateurs divers
- 3 batteries

3.3 Assemblage du bras robotique

Pour assembler le bras robotique, la marche à suivre est assez simple, ce mémoire ne contiendra donc pas de mode d'emploi pour l'assemblage mais vous réussirez à monter le bras robotique sans difficulté en vous inspirant des photos de celui-ci mises à disposition dans le GitHub dans l'onglet photo du dossier « Spécification ».

3.4 Assemblage du gant pour contrôler le bras robotique

Pour assembler le gant permettant de contrôler le bras robotique, la marche à suivre est également assez simple, vous n'aurez qu'à prendre un gant recyclé, coudre le PCB sur le côté du gant correspondant au haut de la main pour le fixer, coudre le capteur flex sur l'index du gant de façon qu'il puisse encore bouger pour pouvoir se plier correctement, et coudre la batterie sur le côté du gant correspondant à la paume de la main. Des photos du gant assemblé sont également mises à disposition dans le GitHub dans l'onglet photo du dossier « Spécification ».

4 Partie hardware

4.1 Logiciel utilisé

Les réalisations Hardware ont été faites sous le logiciel KiCad 8.
Aucune librairie d'emprunts et de composants n'est à rajouter en plus des librairies fournies à l'installation du logiciel.

4.2 Schémas électriques

Tous les schémas peuvent être retrouvés sur le GIT associé à ce projet dans le dossier « Hardware ».

Annexe 1 :

- Carte intégrée sur la main (Schéma électrique)

Annexe 2 :

- Carte intégrée sur la pince (Schéma électrique)

Layout des PCB

Tous les Layouts peuvent être retrouvés sur le GIT associé à ce projet.

Annexe 3 :

- Carte intégrée sur la main (Layout)

Annexe 4 :

- Carte intégrée sur la pince (Layout)

BOM (Bill of Materials)

Afin de générer la BOM il vous faudra vous rendre dans l'éditeur de PCB de KiCad 8. Cliquez sur Fichiers > Fichiers de fabrication > Liste du matériel et la sauvegarder dans votre répertoire local.

5 Partie software

Vous pourrez retrouver les codes utilisés pour la carte émettrice et la carte réceptrice dans le GitHub dans le dossier « Software ».

5.1 Logiciel utilisé

Pour développer le code de la carte émettrice et de la carte réceptrice, le logiciel utilisé a été : Arduino IDE.

Il est également nécessaire d'installer les bibliothèques suivantes :

- ESP32Servo.h
- esp_now.
- WiFi.h
- Adafruit_INA219.h
- Wire.h

L'installation de la carte type ESP32 utilisée est aussi nécessaire.

5.2 Le code de la carte émettrice

La carte émettrice, installée sur le gant de contrôle, est chargée de mesurer en temps réel les mouvements de la main ainsi que l'état d'un bouton d'action. Elle transmet ces données au bras robotique via une communication Wi-Fi sans fil utilisant le protocole ESP-NOW, ce qui garantit une latence très faible adaptée au contrôle en temps réel.

Le programme est structuré en plusieurs étapes :

1 Initialisation (dans setup())

- Communication I²C avec le MPU-6050 pour lire les données d'accélération.

- Initialisation du module ESP-NOW pour établir un lien entre la carte émettrice et la carte réceptrice.
- Ajout de l'adresse MAC du récepteur dans la table des pairs ESP-NOW.
- Configuration des broches du bouton et du capteur flex.

2 Lecture des capteurs (dans loop())

- Lecture des valeurs d'accélération sur les axes X et Y depuis le MPU-6050.
- Lecture de la valeur du capteur flex.
- Lecture de l'état du bouton avec un délais de debounce pour éviter les déclenchements multiples.

3 Transmission des données

Les valeurs collectées sont encapsulées dans une structure (SensorData) contenant :

- accelX : accélération sur l'axe X
- accelY : accélération sur l'axe Y
- flex : intensité de flexion du doigt
- buttonState : état du bouton (appuyé ou non)

Cette structure est ensuite envoyée via ESP-NOW à la carte réceptrice à l'aide de la fonction `esp_now_send()`.

4 Fiabilité et robustesse

Pour garantir une transmission stable :

- Un callback (OnDataSent) permet d'afficher sur le moniteur série si l'envoi a réussi.
- Le code intègre des vérifications de disponibilité des données I²C.

5.3 Le code de la carte réceptrice

La carte réceptrice est chargée de recevoir les données en temps réel via le protocole ESP-NOW et de piloter le bras robotique composée de cinq servomoteurs (SG90), en reproduisant les mouvements humains détectés.

Le programme est structuré en plusieurs étapes :

1 Initialisation des éléments matériels

Le microcontrôleur ESP32 côté récepteur est configuré pour contrôler cinq servos connectés sur des broches PWM spécifiques. Chaque servomoteur correspond à une articulation du bras robotique:

- SG90 : mouvement horizontal (base) – piloté par l'axe X de l'accéléromètre.
- SG902, SG903, SG904 : mouvements verticaux (bras articulé) – dépendants de l'axe Y de l'accéléromètre.
- SG905 : fermeture et ouverture de la pince – contrôlée par le capteur de flex.

Un capteur INA219 est également intégré pour mesurer le courant consommé par le servo-moteur permettant de contrôler l'ouverture et la fermeture de la pince afin de détecter si le servo-moteur force et le faire arrêter de forcer le cas échéant

2 Réception des données via ESP-NOW

Une structure SensorData est définie pour assurer la compatibilité avec les données envoyées par la carte émettrice. À chaque réception d'un paquet via ESP-NOW, les données sont automatiquement stockées et traitées dans la fonction OnDataRecv().

3 Gestion des modes de fonctionnement

Le système propose deux modes distincts :

- Mode manuel (par défaut) :
Les valeurs des capteurs sont directement traduites en positions angulaires pour chaque servomoteur. Le mouvement est réactif et suit les gestes de l'utilisateur en temps réel. Une conversion linéaire permet de mapper les valeurs de l'accéléromètre et du capteur flex à des plages d'angles compatibles avec les moteurs.
- Mode automatique :
Activé via un appui long sur le bouton-poussoir détecté côté émetteur. Ce mode déclenche une séquence prédéfinie simulant un cycle de saisie d'objet :
approche, fermeture de la pince, transport, relâchement et retour.

La bascule entre les modes est sécurisée par une logique d'anti-rebond logiciel évitant les changements intempestifs à cause du bruit électromécanique du bouton.

4 Pilotage intelligent des servos

Le pilotage des moteurs est assuré par plusieurs fonctions modulaires :

- moveServoSmooth() : assure un déplacement progressif entre deux positions pour un comportement fluide.
- moveServoSmoothManual() : applique les valeurs de l'accéléromètre en contrôlant simultanément plusieurs servos.
- adjustServoAngleIfNeeded() : évite que le moteur de la pince ne continue de forcer si un courant anormal est détecté, en se basant sur les mesures de l'INA219.

Cette logique rend la main robotisée à la fois réactive et précise.

5 Déroulement de la séquence automatique

La fonction `modeAutomatique()` orchestre les mouvements en mode autonome. Le déroulement suit six étapes logiques :

1. Initialisation : retour en position de repos.
2. Approche : mouvement de descente et orientation vers l'objet.
3. Fermeture : activation de la pince avec contrôle du courant pour ajustement adaptatif.
4. Transport : remontée et translation.
5. Libération : ouverture progressive de la pince.
6. Retour : repositionnement des bras à l'état initial.

Chaque étape est réalisée en synchronisant plusieurs servos avec des délais et des transitions progressives pour imiter un mouvement naturel.

6 Résultats et bilan

6.1 Performances obtenues

L'objectif principal de ce projet étant de concevoir un système capable de reproduire en temps réel les mouvements d'une main humaine sur une main robotisée à l'aide de capteurs embarqués et d'un protocole de communication sans fil, les performances obtenues ont été évaluées selon plusieurs critères : réactivité, précision du mouvement, fiabilité de la transmission, consommation énergétique et capacité d'adaptation aux variations.

1 Réactivité et latence

Grâce à l'utilisation du protocole ESP-NOW, la latence moyenne mesurée entre le geste réel et sa reproduction sur la main robotisée est restée inférieure à 30 ms, ce qui garantit une impression de contrôle en temps réel. Aucun retard perceptible n'a été observé à l'œil nu durant les tests en mode manuel, sauf lors de changements brusques ce qui est lié au fait qu'on fait exprès dans le code de faire en sorte que le bras robotique ne bouge pas de façon brusque.

2 Fidélité du mouvement

La main robotisée reproduit avec une précision acceptable les mouvements captés par l'accéléromètre (axe X et Y) et le capteur de flex :

- Les mouvements d'orientation (haut, bas, gauche, droite) sont répliqués avec une erreur angulaire inférieure à 5°.

- La fermeture de la pince varie de manière fluide selon la courbure réelle du doigt détectée par le capteur de flex. Cependant la progression de la fermeture est lente ce qui permet de mieux détecter lorsque le servo-moteur force.
- Les mouvements sont fluidifiés par un algorithme de transition progressive (moveServoSmooth), ce qui évite tout comportement saccadé.

3 Fiabilité de la transmission sans fil

Les tests ont été réalisés dans des environnements sans obstacles et à distance allant jusqu'à 5 mètres. Résultats :

- Taux de perte de paquets inférieur à 15 % sur la majorité des essais.
- Aucun redémarrage ni décrochage n'a été observé grâce à la robustesse du protocole ESP-NOW et à la vérification périodique des connexions.

5 Robustesse et adaptation

Le contrôle de courant via le capteur INA219 permet d'éviter les blocages moteurs en détectant les efforts excessifs (ex. : objet trop rigide ou pince fermée à fond). Dans ces cas, l'algorithme ajuste l'angle automatiquement pour relâcher la contrainte.

Enfin, le mode automatique fonctionne de manière cohérente et stable, même après plusieurs cycles consécutifs, montrant une bonne endurance du système.

6.2 Comparaison avec les objectifs initiaux

Au début du projet, on avait rédigé un cahier des charges permettant de définir clairement les objectifs attendus de ce projet.

En vue des résultats obtenus à la fin du projet, on peut valider le fait que l'on a réussi à faire un bras robotique qui permet, à la fois de faire des mouvements en boucle de façon automatique, et à la fois de pouvoir être contrôlable à distance manuellement à l'aide d'un gant de contrôle.

Cependant, certains éléments diffèrent par rapport au cahier des charges initial :

- A la base on voulait fixer le bras robotique sur une base roulante afin d'augmenter sa portée, mais nous avons sous-estimé le fait que nous n'avons que peu d'heures à consacrer à ce projet et avons donc préféré nous concentrer sur l'amélioration du bras robotique en tant que tel.
- Dans le cahier des charges initial, il était spécifié que la communication pour le contrôle à distance devait utiliser un protocole Bluetooth. Cependant, comme on n'a jamais réussi à établir la communication Bluetooth entre les deux cartes, on a décidé d'utiliser une solution alternative qui est celle de la communication par Wifi.

6.3 Limites du système actuel

Actuellement, le système présente certaines limites :

- Tout d'abord, un des problèmes principaux vient de la modélisation 3d en tant que telle du bras robotique que nous avons récupéré. Le problème vient du fait que la base du bras robotique est peu stable et engendre donc des imprécisions lors des déplacements. On remarque également un problème au niveau de la fermeture de la pince qui a souvent tendance à se désaxer à force de s'ouvrir et de se fermer.
- Une seconde limite à laquelle nous sommes confronté actuellement est que l'on a souhaité respecter l'idée de départ de construire un bras robotique à faible coûts. Nous avons donc opté pour des servo-moteurs sg90 qui sont donc peu chère mais dont la précision est limitée, rendant compliqué les manipulations, que ce soit dans le mode automatique ou le mode manuel. Il a donc fallu faire un gros travail au niveau du code pour compenser ces imprécisions et avoir un résultat quand même très satisfaisant.

7 Perspectives d'évolution

7.1 Améliorations techniques possibles

Bien que le système développé ait atteint la majorité des objectifs initiaux, plusieurs pistes d'amélioration technique peuvent être envisagées pour optimiser ses performances, élargir ses applications ou encore renforcer sa fiabilité à long terme. Ces évolutions concernent à la fois le matériel, les algorithmes de traitement, et l'ergonomie du système.

1 Intégration de capteurs supplémentaires

L'ajout de capteurs inertiels (IMU à 9 axes) ou de capteurs de pression placés sur les doigts permettrait d'enrichir les données de mouvement et de contact, offrant ainsi des interactions plus complexes, comme :

- La reconnaissance de gestes spécifiques (pincer, relâcher, taper).
- Une détection d'orientation spatiale plus fine (pitch, roll, yaw), permettant à la main robotisée de mieux imiter le poignet humain.

2 Ajout d'un retour haptique

Pour rendre le système plus interactif, notamment dans des applications immersives (téléopération, réalité virtuelle, etc.), l'ajout de moteurs à vibration ou d'actionneurs haptiques permettrait de fournir un retour sensoriel à l'utilisateur. Cela offrirait :

- Un ressenti lors du contact avec un objet à distance.
- Une simulation de textures ou de résistances.
- Une meilleure immersion pour les tâches de précision.

3 Passage à un protocole réseau maillé (Mesh)

Actuellement, la communication repose sur le protocole ESP-NOW, efficace pour des liaisons point-à-point. Une évolution vers un réseau ESP-Mesh permettrait :

- De gérer plusieurs mains ou dispositifs en parallèle.
- D'étendre la portée et la robustesse du réseau sans fil.
- De créer une plateforme évolutive pour des environnements collaboratifs (ex. : plusieurs opérateurs, plusieurs bras robotiques).

7.2 Evolutions envisagées

Au-delà des améliorations techniques générales abordées précédemment, plusieurs évolutions concrètes ont été identifiées pour faire progresser significativement la qualité, la précision et la fiabilité globale du système. Ces évolutions ciblent principalement deux aspects : les actionneurs (servomoteurs) et la structure mécanique imprimée en 3D.

1 Remplacement des servomoteurs

L'un des points limitants du système actuel réside dans les performances des servomoteurs utilisés. Bien qu'ils permettent un fonctionnement correct, leur précision angulaire peut être améliorée. Deux pistes sont envisagées :

- Utilisation de servomoteurs de meilleure qualité, comme les modèles à retour de position intégré (servos numériques à haute résolution) ou ceux équipés de rétroaction par encodeur magnétique. Cela permettrait :
 - Une précision accrue dans la reproduction des gestes.
 - Une meilleure répétabilité des positions.
 - Une réduction du jeu mécanique, essentiel pour les mouvements fins.
- Changement complet de technologie d'actionnement, en explorant :
 - Des moteurs brushless avec contrôle PID en boucle fermée.
 - Des systèmes à câbles ou à vérins miniatures pour une imitation biomécanique plus réaliste.

Ce changement aurait un impact direct sur la finesse des gestes reproduits et ouvrirait la porte à des applications nécessitant un haut degré de fidélité, comme la manipulation d'objets fragiles.

2 Refonte du modèle 3D du bras robotique

Le modèle 3D utilisé dans la version actuelle du projet, bien qu'opérationnel, présente certaines limites en matière de solidité, d'ergonomie et d'esthétique. Une refonte complète du design mécanique est envisagée afin de :

- Renforcer la structure globale pour éviter les déformations sous contrainte mécanique.
- Améliorer la fluidité des articulations, en intégrant des paliers, des ressorts de rappel ou des axes métalliques.
- Utiliser des matériaux d'impression plus robustes (PLA renforcé, PETG, nylon, voire composites carbone) pour une meilleure durabilité.

Cette refonte pourrait également intégrer des zones modulaires, facilitant le remplacement de composants ou l'ajout futur de capteurs supplémentaires.

8 Conclusion

8.1 Récapitulatif du projet

Ce projet avait pour objectif la conception d'un bras robotique capable à la fois de faire des mouvements de façon automatique mais également d'être contrôlable à distance par un gant de contrôle. Le principe reposait sur l'utilisation d'un gant équipé d'une carte émettrice regroupant différents capteurs et permettant de transmettre les informations de ces capteurs à une carte réceptrice commandant des servomoteurs.

Le développement s'est articulé autour de plusieurs axes complémentaires :

- Assemblage du bras robotique : impression 3D du modèle, assemblage des éléments mécaniques et intégration des servomoteurs dans une structure compacte.
- Conception des PCB des cartes émettrice et réceptrice : création de circuits permettant d'intégrer les cartes et les différents capteurs.
- Développement du code des cartes émettrices et réceptrices : mise en place des fonctionnalités spécifiés dans le cahier des charges.
- Assemblage du gant de contrôle : prototypage du gant permettant de contrôler les mouvements du bras robotique en mode manuel.
- Test : vérification et ajustements pour faire en sorte de respecter le cahier des charges.

Les performances obtenues ont démontré la viabilité du système : le bras robotique est capable de reproduire avec une bonne précision les mouvements de la main humaine, avec une latence faible et une synchronisation stable. Les tests ont validé les choix techniques opérés, notamment au niveau de l'équilibrage entre coût, simplicité d'implémentation et efficacité.

Une comparaison avec les objectifs initiaux a permis de mettre en évidence que le système atteint les critères définis en début de projet, tout en laissant entrevoir des pistes d'amélioration.

En conclusion, ce projet pose les bases d'un système de bras robotique fonctionnel, accessible et évolutif, offrant des perspectives prometteuses pour des applications pédagogiques ou robotiques.

8.2 Apports personnels et compétences acquises

Ce projet nous a permis de développer un ensemble riche et complémentaire de compétences, tant sur le plan technique que méthodologique. En nous investissant dans chaque étape de la conception, du prototypage et de la mise en œuvre, nous avons consolidé nos connaissances tout en apprenant de nouvelles choses.

Sur le plan technique :

- Électronique embarquée : nous avons approfondi la programmation de microcontrôleurs (notamment Arduino), la gestion de capteurs analogiques (flex) et la génération de signaux PWM pour le contrôle de servomoteurs.
- Transmission de données : nous avons appris à mettre en place une communication sans fil fiable entre deux cartes, en gérant à la fois la stabilité de la liaison et le format des données échangées.
- Modélisation 3D et impression : nous avons manipulé des modèles 3D, exploré les contraintes mécaniques d'une structure articulée, et optimisé l'assemblage d'éléments imprimés pour y intégrer des composants électroniques.

Sur le plan méthodologique :

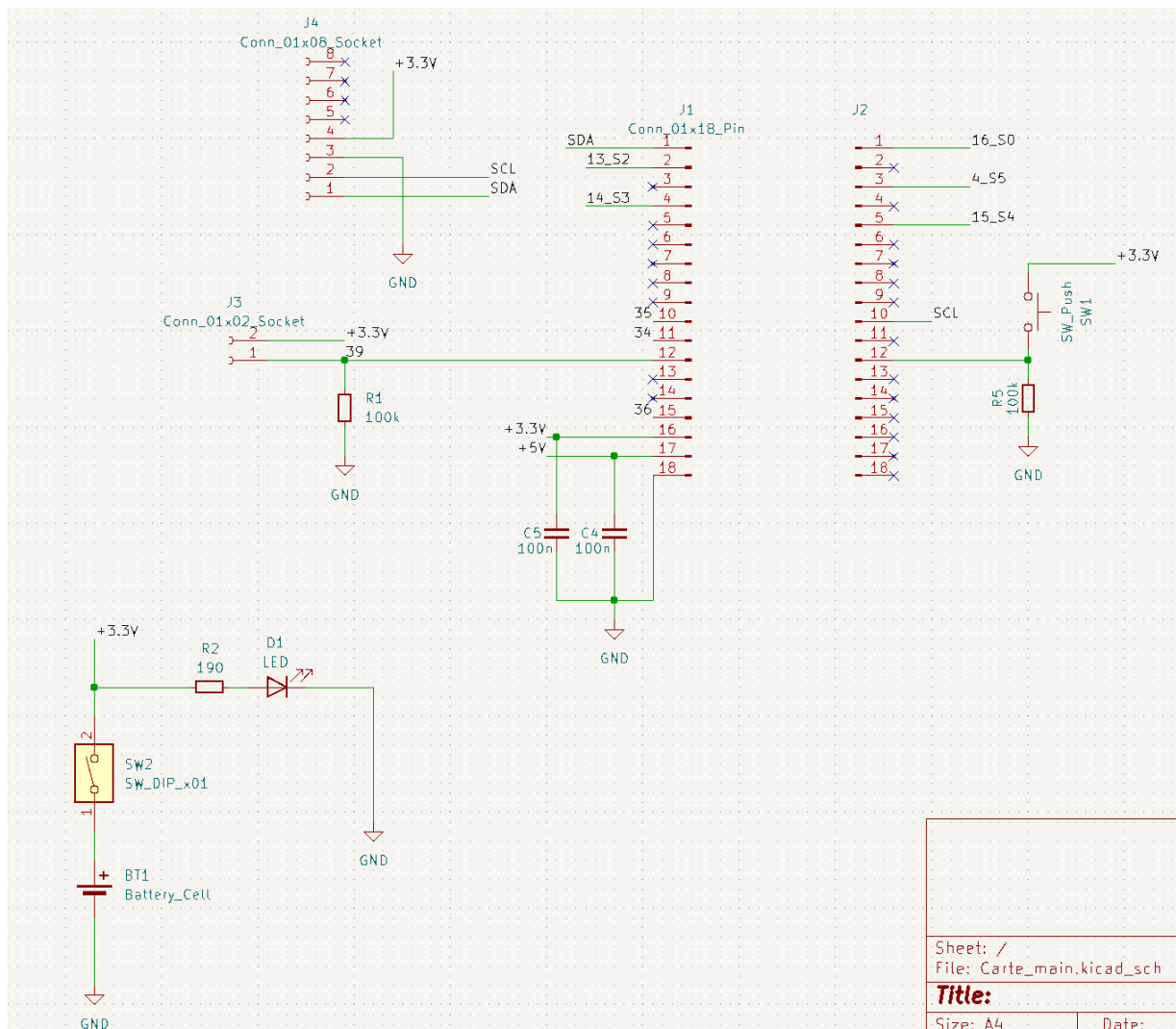
- Gestion de projet : nous avons structuré notre approche par étapes claires, de l'analyse du besoin à la validation des performances, en respectant les délais impartis.
- Résolution de problèmes : nous avons été confrontés à des imprévus techniques que nous avons su résoudre en adaptant ou améliorant les solutions initiales.
- Esprit critique et amélioration continue : à chaque phase, nous avons évalué les résultats obtenus pour identifier les points faibles et envisager des pistes d'amélioration réalistes.

D'un point de vue personnel, ce projet nous a confortés à divers problèmes que nous avons résolus de façon autonome ce qui nous a permis à la fois d'appliquer des connaissances académiques mais également d'apprendre de nouvelles choses par nous-même. Il nous a permis de faire un travail d'ingénierie multidisciplinaire, et nous a permis de gagner en autonomie, en rigueur et en confiance dans notre capacité à mener un projet technique de bout en bout.

Annexes

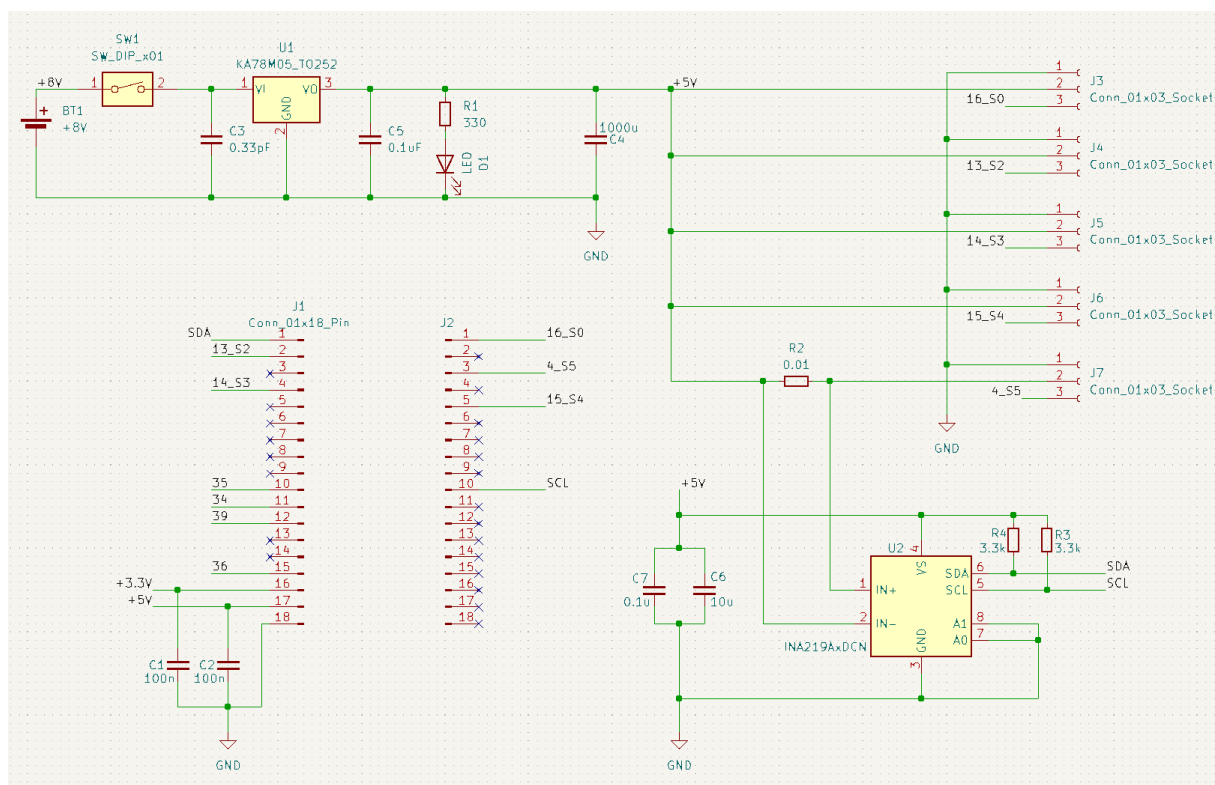
Annexe 1:

Carte intégrée sur la main (Schéma électrique)



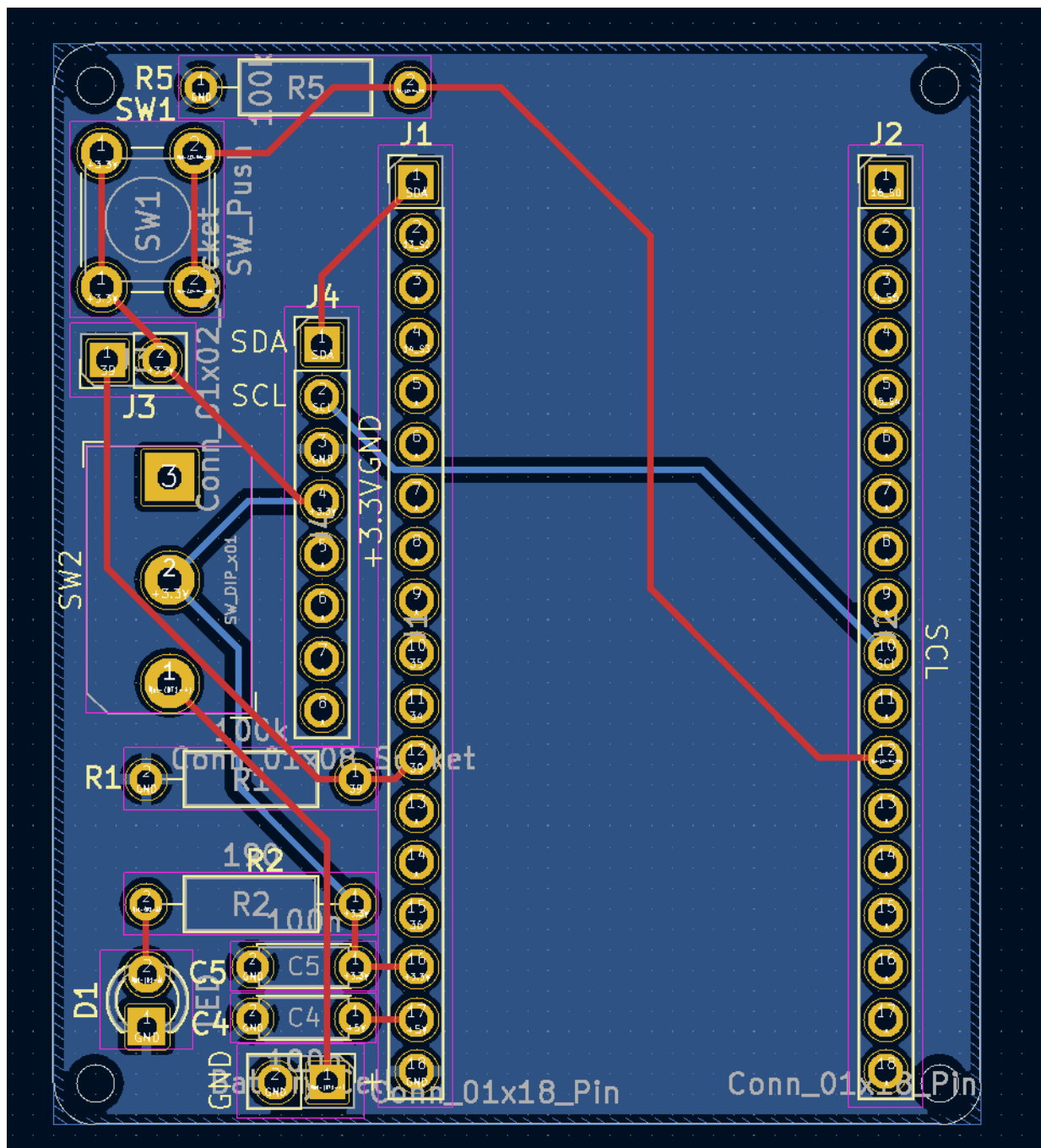
Annexe 2:

Carte intégrée sur la pince (Schéma électrique)



Annexe 3:

Carte intégrée sur la main (Layout)



Annexe 4:

Carte intégrée sur la pince (Layout)

